

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



INFORME DE EXPOSICIÓN

TEMA:

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

DOCENTE:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

ESTUDIANTES:

Moran Pilaguano Frixon Fernando

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther

Zambrano Moya Angelo Paul

CURSO:

4to "B"

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR
2026-2027 PPA

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

Introducción

La ingeniería de requisitos se encarga de la obtención, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de los requisitos. Se concibe como una subdisciplina de la ingeniería de software que contribuye a comprender la necesidad del cliente de mejorar la calidad del software y disminuir el riesgo de fallos del mismo. La extracción y clasificación manual de requisitos es un proceso laborioso y que consume mucho tiempo [1]. Para superar estas dificultades, en la última década los investigadores han utilizado métodos de clasificación automática.

La ingeniería de requisitos automatizada se entiende como la aplicación de herramientas y técnicas de software que permiten apoyar y automatizar tareas como la obtención, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de requisitos. Tiene como objetivo reducir el tiempo y los costos laborales en la propia disciplina y en el desarrollo de software en general, manteniendo al mismo tiempo requisitos precisos y exhaustivos. El concepto de ingeniería de requisitos asistida por computadora apareció en la década de 1980, cuando Teichroew y Sayani [2] anticiparon que los profesionales del área deberían pasar de métodos manuales a enfoques asistidos por computadora, de manera similar a como los programadores han reemplazado la programación manual por la programación en línea [3].

Las herramientas automatizadas de ingeniería de requisitos desempeñan un papel crucial en el análisis y la gestión de requisitos. Por lo tanto, evaluar estas herramientas es esencial para garantizar su eficacia, idoneidad y valor para el propósito previsto [3]. Para este trabajo, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: comparativa de funcionalidades, ventajas/limitaciones y aplicabilidad al proyecto fin de curso.

rmToo

rmToo es una herramienta libre y de código abierto para la gestión de requisitos. Está escrita en Python y su funcionamiento se basa en procesar requisitos y temas definidos en archivos de texto para generar artefactos como documentación HTML, documentos LaTeX/PDF, gráficos de dependencia y reportes estadísticos [4], [5], [6].

Su enfoque técnico es diferente al de muchas herramientas tradicionales de gestión de requisitos porque no se centra en una interfaz gráfica ni en una base de datos centralizada. En cambio, utiliza una lógica de línea de comandos que se integra con editores de texto, herramientas de construcción y sistemas de control de versiones como Git [5], [7].

Para equipos de ingeniería de software, esta arquitectura permite tratar los requisitos como artefactos versionables. En la práctica, esto facilita revisar cambios, crear líneas base y mantener historial mediante Git, en lugar de depender únicamente de reportes manuales o bases de datos cerradas [7], [8].

Sin embargo, rmToo no siempre es una solución viable. Para equipos no técnicos, organizaciones que necesitan colaboración visual avanzada, cumplimiento normativo explícito, trazabilidad certificable o gestión formal de privacidad, puede requerir complementos o incluso otra herramienta especializada. Esto coincide con el estudio realizado por Ottun et al. [9] en 2023, donde RMTOO fue evaluado como extensible, pero limitado frente a varios criterios exigidos para proyectos modernos de IA.

De igual forma, otra publicación realizada por Browning y Adams [8] en 2014, advierte que la ausencia de GUI y el soporte limitado para Windows podían ser barreras para usuarios menos técnicos.

En conclusión, rmToo es técnicamente útil cuando el objetivo es mantener requisitos ligeros, trazables por repositorio y automatizables; pero es menos conveniente cuando el proyecto exige una plataforma integral con GUI, control de permisos avanzado, cumplimiento regulatorio documentado y soporte formal para usuarios no técnicos [4], [8], [9].

Relación de rmToo con la Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos comprende un conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los usuarios y partes interesadas de un sistema. De acuerdo con la norma IEEE 29148:2018, estas actividades incluyen la elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos durante todo el ciclo de vida del software [9].

En este contexto, rmToo constituye una herramienta de apoyo a la Ingeniería de Requisitos, ya que permite documentar requisitos de manera estructurada, establecer relaciones de trazabilidad entre ellos y gestionar cambios mediante integración con sistemas de control de versiones como Git. Asimismo, facilita la generación automática de documentación y reportes, contribuyendo a mantener la consistencia de la información durante el desarrollo del proyecto [5].

La principal contribución de rmToo dentro del proceso de Ingeniería de Requisitos se encuentra en las actividades de especificación, trazabilidad y gestión de cambios, permitiendo que los requisitos sean controlados, versionados y auditables a lo largo del ciclo de vida del software.

Principales Funcionalidades de rmToo

Tabla 1

Funcionalidades de la herramienta

Funcionalidad	Descripción técnica	Referencias
Gestión de requisitos en archivos de texto	Permite escribir y mantener requisitos usando archivos simples, lo que facilita el uso de editores conocidos y evita depender de una interfaz propietaria.	[5], [7]
Procesamiento de requisitos y temas	Procesa requisitos y temas para construir salidas estructuradas. Esto permite organizar la información del proyecto y generar documentación consistente.	[4], [6], [7]
Generación de documentación	Genera documentación en formatos HTML y PDF/LaTeX. Estos artefactos pueden usarse para revisión técnica, entrega formal o consulta por partes interesadas.	[4], [5], [7]
Gráficos de dependencia y trazabilidad	Genera gráficos de dependencia entre requisitos. Esta función ayuda a visualizar relaciones, dependencias y posibles efectos de cambio.	[4], [7], [8], [9]
Integración con Git	Aprovecha Git para historial, estadísticas, manejo de líneas base, etiquetas, ramas y control de cambios sobre los archivos de requisitos.	[5], [7]
Análisis de calidad	Incluye módulos de analítica y heurísticas para evaluar la calidad de los requisitos. También detecta errores frecuentes durante el análisis, incluidos errores sintácticos y varios errores semánticos.	[4], [7]
Gestión de restricciones	Distingue entre requisitos y restricciones. Las restricciones pueden asociarse a requisitos y heredarse hacia requisitos dependientes, aunque la documentación actual indica que ciertas mejoras de detección automática aún son planificadas.	[9]

Soporte para trabajo ágil	La documentación menciona listas de requisitos no finalizados con prioridad y estimación de esfuerzo, útiles para desarrollo ágil; el sitio oficial también indica soporte para Scrum y desarrollo ágil.	[5], [7]
Instalación y compatibilidad	El paquete puede instalarse con pip; el soporte completo se declara para Linux y soporte comunitario para macOS y Windows mediante Cygwin o WSL.	[5], [6]
Licencia libre	Se distribuye bajo GNU GPL v3 o posterior, lo que permite uso y modificación bajo las condiciones de esa licencia.	[5], [6]

Ventajas y Limitaciones de rmToo

Ventajas de rmToo

rmToo es una herramienta de gestión de requisitos de código abierto que permite documentar y organizar requisitos de manera estructurada. Una de sus principales ventajas es la trazabilidad, ya que facilita establecer relaciones entre requisitos y otros elementos del proyecto. Esto ayuda a identificar el impacto de los cambios y a mantener la coherencia durante el desarrollo del software [10], [11].

Otra ventaja importante es su integración con sistemas de control de versiones como Git. Gracias a ello, es posible registrar modificaciones, recuperar versiones anteriores y mantener un historial completo de los requisitos, aspecto fundamental en proyectos donde estos cambian constantemente.

Además, rmToo genera documentación automáticamente a partir de archivos de texto estructurados. Esta característica reduce el trabajo manual y contribuye a mantener documentación consistente y actualizada. Diversos estudios destacan que una adecuada gestión de requisitos mejora la calidad del software y disminuye errores durante el desarrollo [12].

Por ser una herramienta de código abierto, rmToo no requiere costos de licenciamiento, convirtiéndose en una alternativa atractiva para instituciones académicas, pequeñas empresas y proyectos con recursos limitados.

Ejemplo de aplicación

En un sistema de gestión hospitalaria, si cambia un requisito relacionado con los historiales clínicos, rmToo permite identificar rápidamente los documentos y componentes afectados. Esto facilita la actualización del sistema y reduce el riesgo de inconsistencias [13].

Limitaciones de rmToo

Una de las principales limitaciones de rmToo es que no cuenta con una interfaz gráfica moderna. Su funcionamiento se basa principalmente en archivos de texto y configuraciones manuales, por lo que puede resultar menos accesible para usuarios sin experiencia técnica.

Asimismo, la configuración inicial requiere conocimientos sobre gestión de requisitos, estructuras de archivos y herramientas de línea de comandos. Esto puede aumentar el tiempo de aprendizaje para nuevos usuarios.

En comparación con herramientas comerciales como Jama Connect o IBM DOORS Next, rmToo ofrece menos funciones de colaboración en tiempo real. Por ejemplo, no incorpora mecanismos avanzados para revisiones colaborativas, aprobaciones o asistencia mediante inteligencia artificial.

Además, el mantenimiento de la trazabilidad puede demandar esfuerzo adicional en proyectos de gran tamaño. A medida que aumenta la complejidad del sistema, mantener actualizadas todas las relaciones entre requisitos puede convertirse en una tarea más difícil [10].

Tabla 2
Comparación de herramientas de ingeniería de requisitos

Característica	rmToo	IBM DOORS Next	Jama Connect
Tipo de herramienta	Open Source	Comercial	Comercial
Interfaz gráfica	No	Sí	Sí
Trazabilidad	Alta (Git)	Muy alta	Muy alta

Colaboración en tiempo real	Limitada	Avanzada	Avanzada
Automatización de documentación	Sí	Sí	Sí
Curva de aprendizaje	Alta	Media	Baja
Costo	Gratis	Alto	Alto

Análisis comparativo

La comparación realizada permite identificar diferencias importantes entre las herramientas evaluadas. rmToo destaca por ser una solución de código abierto, gratuita y altamente integrable con Git, lo que la convierte en una alternativa adecuada para proyectos académicos y equipos con experiencia técnica.

Por otra parte, IBM DOORS Next y Jama Connect ofrecen mayores capacidades para entornos empresariales, especialmente en aspectos relacionados con la colaboración en tiempo real, trazabilidad avanzada, gestión de aprobaciones y soporte para procesos regulados. En cuanto a la curva de aprendizaje, rmToo requiere conocimientos sobre línea de comandos y control de versiones, mientras que las herramientas comerciales presentan interfaces gráficas más intuitivas para usuarios no técnicos.

Por lo tanto, la selección de una herramienta de ingeniería de requisitos debe realizarse considerando factores como el tamaño del proyecto, presupuesto disponible, nivel de experiencia del equipo y necesidades de trazabilidad y colaboración.

Ejemplo de limitación

En una empresa con equipos distribuidos en diferentes países, la falta de herramientas avanzadas de colaboración podría dificultar la coordinación de revisiones y aprobaciones de requisitos. En estos casos, suele ser necesario complementar rmToo con otras herramientas de trabajo colaborativo [13].

Análisis comparativo

La comparación realizada permite identificar diferencias importantes entre las herramientas evaluadas. rmToo destaca por ser una solución de código abierto, gratuita y

altamente integrable con Git, lo que la convierte en una alternativa adecuada para proyectos académicos y equipos con experiencia técnica.

Por otra parte, IBM DOORS Next y Jama Connect ofrecen grandes capacidades para entornos empresariales, especialmente en lo relacionado con la colaboración en tiempo real, trazabilidad avanzada, gestión de aprobaciones y soporte para procesos regulados.

En cuanto a la curva de aprendizaje, rmToo requiere conocimientos sobre línea de comandos y control de versiones, mientras que las herramientas comerciales presentan interfaces gráficas más intuitivas para usuarios no técnicos.

Por lo tanto, la selección de una herramienta de ingeniería de requisitos debe realizarse considerando factores como el tamaño del proyecto, presupuesto disponible, nivel de experiencia del equipo y necesidades de trazabilidad y colaboración.

Aplicabilidad de rmToo

1. Aplicación en la Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos es una rama esencial en el desarrollo de software porque se ocupa de adquirir, examinar, especificar, validar y administrar los requisitos del sistema. Si se gestionan apropiadamente los requisitos, se disminuyen los errores, se optimiza la comunicación entre las partes interesadas y aumentan las posibilidades de que el proyecto tenga éxito. En este marco, instrumentos como rmToo contribuyen a la documentación estructurada de requisitos, así como al seguimiento y organización de estos durante la totalidad del ciclo vital del software [14].

2. Aplicación en el Desarrollo de Software

En el proceso de desarrollo de software, es necesario que los equipos manejen volúmenes elevados de datos vinculados con las funcionalidades, limitaciones y requerimientos del cliente. La utilización de instrumentos para gestionar requisitos posibilita la estructuración de estos datos y ayuda a tomar decisiones durante el desarrollo del proyecto.

Los indicadores y mecanismos de control que permiten el monitoreo sistemático de los requisitos, según la investigación acerca de métricas automatizables, ayudan a optimizar la eficiencia en la administración de proyectos y a elevar el porcentaje de éxito en el

desarrollo del software. En esta línea, rmToo ofrece una estructura que facilita la organización, administración y supervisión de los requisitos, lo que propicia una planificación y ejecución más efectiva de los proyectos [14].

3. Aplicación en la Gestión de Cambios

Los requisitos de software suelen modificarse debido a nuevas necesidades del cliente, cambios del entorno o ajustes técnicos. Una gestión inadecuada de estos cambios puede generar inconsistencias, retrasos y aumento de costos. Las investigaciones sobre gestión de requisitos señalan que es necesario contar con mecanismos que permitan monitorear y controlar las modificaciones realizadas durante el proyecto. Herramientas como rmToo apoyan esta actividad al mantener un registro estructurado de los requisitos y facilitar la identificación de los cambios realizados, contribuyendo a mantener la consistencia y calidad de la documentación del proyecto [15].

4. Aplicación en Proyectos Ágiles

Las metodologías ágiles se distinguen por la entrega ininterrumpida, el trabajo conjunto y continuo con los clientes y la continua adaptación a las modificaciones. No obstante, estas características también crean retos vinculados con la administración de requisitos. En la revisión de la literatura acerca de métodos ágiles, se subraya que una gestión adecuada de requisitos es crucial para prevenir inconvenientes que surgen a partir de una adquisición, análisis o validación incorrectos de lo que el cliente necesita. En este contexto, rmToo puede utilizarse para documentar historias de usuario, mantener la organización de requisitos y facilitar la actualización continua de la información requerida por los equipos ágiles [15].

5. Aplicación en la Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad de requisitos es una práctica esencial en la Ingeniería de Requisitos porque posibilita que se mantengan y establezcan vínculos entre los requerimientos, el diseño la implementación y las pruebas del sistema[16]. Su finalidad es asegurar que cada requerimiento detectado durante el análisis sea rastreable y verificable a lo largo de todo el ciclo de vida del software. En este sentido, herramientas de gestión de requisitos como rmToo son particularmente beneficiosas debido a que posibilitan la organización estructurada de los requisitos, el mantenimiento de relaciones entre ellos y el monitoreo

del avance en el transcurso del proyecto [16].

- **Aplicabilidad al proyecto fin de curso**

Caso de estudio: Sistema de Gestión de Terapias Físicas

Como ejemplo de aplicación práctica, se considera un Sistema de Gestión de Terapias Físicas destinado a administrar información relacionada con pacientes, fisioterapeutas, citas, tratamientos y seguimiento terapéutico.

Durante el desarrollo de este proyecto es necesario gestionar diversos requisitos funcionales y no funcionales que deben mantenerse organizados, actualizados y trazables. En este escenario, rmToo puede utilizarse para documentar los requisitos, controlar cambios y generar documentación técnica de forma automatizada.

Tabla 3
Aplicación de rmToo en el Proyecto Fin de Curso

Funcionalidad de rmToo	Aplicación en el proyecto
Gestión de requisitos	Documentar requisitos relacionados con pacientes, terapias y citas médicas.
Trazabilidad	Relacionar requisitos con casos de uso, diseño y pruebas.
Gestión de cambios	Registrar modificaciones solicitadas por fisioterapeutas o administradores.
Integración con Git	Mantener historial de cambios realizados a los requisitos.
Generación de documentación	Crear especificaciones y reportes actualizados automáticamente.
Dependencias entre requisitos	Analizar el impacto de cambios sobre módulos relacionados.

Relación con las actividades de Ingeniería de Requisitos

Actividad	Uso de rmToo
Elicitación	Registro inicial de necesidades identificadas durante entrevistas y reuniones.
Análisis	Organización y clasificación de requisitos funcionales y no funcionales.
Especificación	Generación de documentación estructurada de requisitos.
Validación	Revisión de requisitos documentados con las partes interesadas.
Gestión de cambios	Seguimiento y control de modificaciones mediante Git.

La utilización de rmToo en este proyecto contribuiría a mejorar la organización de la información, facilitar el control de cambios y mantener la trazabilidad entre los distintos artefactos generados durante el desarrollo del software.

Conclusión

Las herramientas automatizadas de ingeniería de requisitos, como rmToo, representan un avance importante en la gestión moderna del desarrollo de software, ya que permiten estructurar, organizar y mantener los requisitos de forma más eficiente que los métodos manuales tradicionales. rmToo destaca especialmente por su enfoque ligero basado en archivos de texto, su integración con sistemas de control de versiones como Git y su capacidad para generar documentación y trazabilidad automática, lo que lo convierte en una solución útil para proyectos técnicos donde se prioriza la automatización y el control del historial de cambios.

Sin embargo, su uso también presenta limitaciones importantes, principalmente relacionadas con la ausencia de una interfaz gráfica avanzada, una curva de aprendizaje elevada y un soporte limitado para colaboración en tiempo real y entornos empresariales complejos. Estas restricciones hacen que rmToo no siempre sea la herramienta más adecuada para organizaciones que requieren plataformas más completas, con funcionalidades de gestión colaborativa, cumplimiento normativo estricto o interfaces orientadas a usuarios no técnicos.

En términos generales, rmToo es una herramienta eficaz para contextos académicos, proyectos de pequeña a mediana escala y equipos con perfil técnico que buscan trazabilidad y control mediante repositorios. No obstante, en proyectos de gran envergadura o con alta complejidad organizacional, resulta necesario complementarla o sustituirla por soluciones más robustas. Por lo tanto, se concluye que la selección de herramientas en ingeniería de requisitos debe basarse en las necesidades específicas del proyecto, el nivel de formalidad requerido y las capacidades del equipo de trabajo, ya que no existe una única herramienta universalmente óptima.

Anexos

Manual de usuario para instalar rmToo

Tabla 4

Requisitos minimos para instalación

Requisito	Versión
Windows	10 o superior
Python	3.10 o superior
Memoria RAM	4 GB mínimo
Espacio libre	500 MB
Internet	Requerido

1. Descarga e Instalación de Python

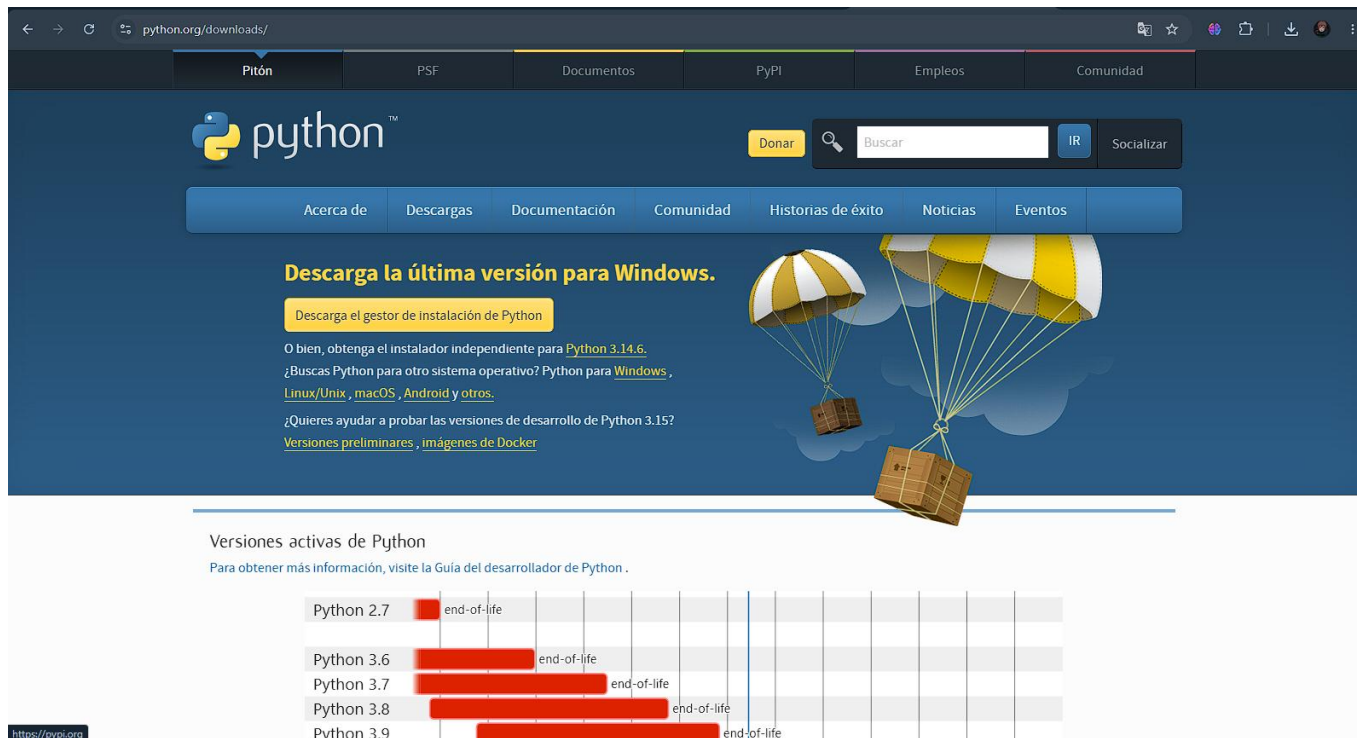
Instalación de Python

Python es el entorno de ejecución necesario para instalar y utilizar rmToo.

Paso 1: Descarga

Ingresa al sitio oficial de Python y descarga la versión correspondiente para Windows.

<https://www.python.org/downloads/>



Paso 2: Instalación

Ejecutar el instalador y activar la opción:

Add Python to PATH

Posteriormente seleccionar:

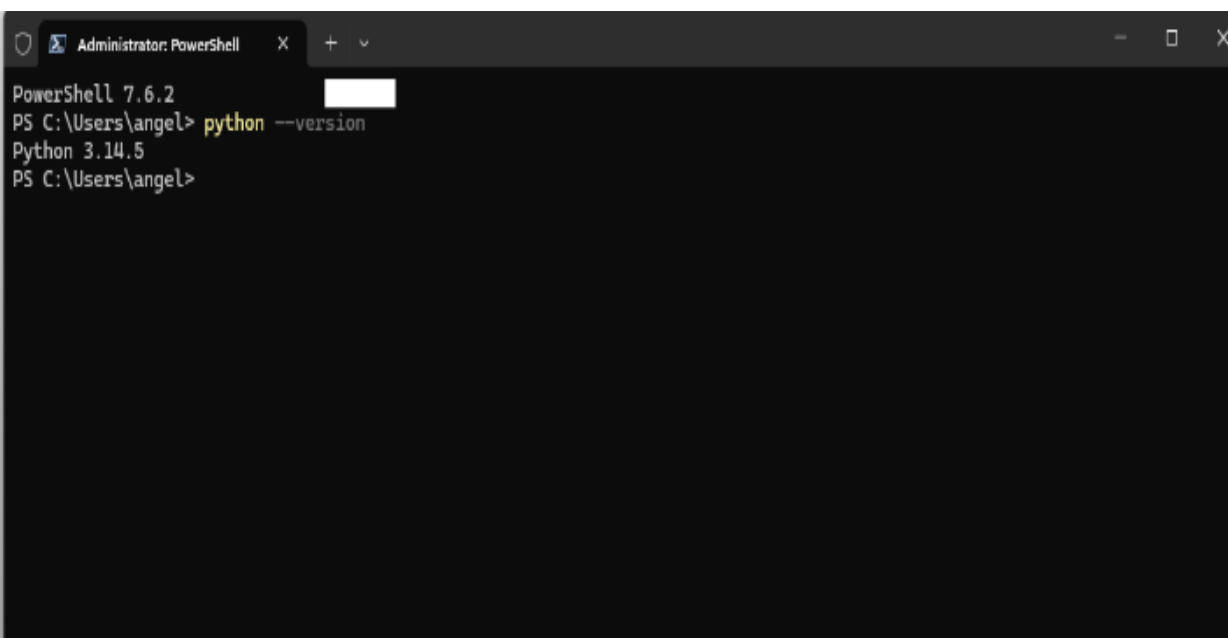
Install Now

Paso 3: Verificación

Abrir la consola CMD y ejecutar:

```
python --version
```

Resultado esperado:Python 3.x.x



2. Verificación de PIP

Comprobar que el administrador de paquetes está correctamente instalado.

En cmd ejecutar:

```
pip --version
```

Resultado esperado:

```
pip xx.x
```

3. Instalación de rmToo

rmToo se instala mediante el gestor de paquetes PIP.

Ejecutar:

```
pip install rmtoo
```

o

```
python -m pip install rmtoo
```

Esperar a que finalice la descarga e instalación de dependencias.

4. Verificación de rmToo

Para verificar la instalación ejecutar:

```
rmtoo -v
```

o

```
python -m rmtoo -v
```

La consola mostrará la versión instalada.

5. Configuración de Variables de Entorno

Si Windows no reconoce el comando rmtoo, agregar la carpeta Scripts de Python al PATH del sistema.

Ruta de ejemplo:

```
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Scripts
```

Pasos:

1. Abrir Variables de Entorno.
2. Seleccionar PATH.
3. Agregar la ruta.
4. Guardar cambios.
5. Reiniciar la consola.

Conclusiones

rmToo constituye una herramienta útil para la Ingeniería de Requisitos debido a su capacidad para organizar, documentar y mantener la trazabilidad de los requisitos de software. Su integración con Python y el uso de archivos de texto permiten una gestión flexible de la información, contribuyendo al control y seguimiento de proyectos de desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] K. Kaur and P. Kaur, “The application of AI techniques in requirements classification: a systematic mapping,” *Artif. Intell. Rev.*, vol. 57, no. 3, p. 57, Jun. 2024, doi: 10.1007/s10462-023-10667-1.
- [2] D. Teichroew and H. Sayani, “Ingeniería de requisitos asistida por computadora,” in *Actas de la Conferencia Nacional de la ACM (ACM '80)*, ACM, 1980, pp. 369–381.
- [3] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [4] rmToo, “rmToo – Open Source Requirements Management Tool,” 2026.
- [5] A. Florath, “florath/rmtoo: Free and Open Source Requirements Management Tool,” 2026.
- [6] Python Software Foundation, “rmtoo 26.0.2,” Jul. 2025.
- [7] A. Florath, “Overview,” 2026.
- [8] J. Browning and R. Adams, “Doorstop: Text-Based Requirements Management Using Version Control,” *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. 7, pp. 187–194, 2014, doi: 10.4236/jsea.2014.73020.
- [9] A.-R. Ottun *et al.*, “One to Rule them All: A Study on Requirement Management Tools for the Development of Modern AI-based Software,” 2023.
- [10] J. Mucha, A. Kaufmann, and D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 119–141, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00412-z.
- [11] S. Hallerstede, M. Jastram, and L. Ladenberger, “A method and tool for tracing requirements into specifications,” *Sci. Comput. Program.*, vol. 82, pp. 2–21, Mar. 2014, doi: 10.1016/J.SCICO.2013.03.008.
- [12] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requir. Eng.*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, Jun. 2022, doi: 10.1007/s00766-021-00367-z.
- [13] R. TORKAR, T. GORSCHKE, R. FELDT, M. SVAHNBERG, U. A. RAJA, and K. KAMRAN, “REQUIREMENTS TRACEABILITY: A SYSTEMATIC REVIEW AND INDUSTRY CASE STUDY,” *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, vol. 22, no. 03, pp. 385–433, 2012, doi: 10.1142/S021819401250009X.
- [14] ISO/IEC, “ISO/IEC TR 24766:2009: Information technology – Systems and software engineering – Guide for requirements engineering tool capabilities,” 2009.

- [15] RTEMS Project, “5.5. Tooling,” Jan. 2026.
- [16] A. Florath, “rmToo 26.0.0,” Jul. 2025.



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

GRUPO A:

- Moran Pilaguano Frixon Fernando
- Muñoz Quiñonez Yeranick Esther
- Zambrano Moya Angelo Paul

CURSO:

- 4to Software "B"

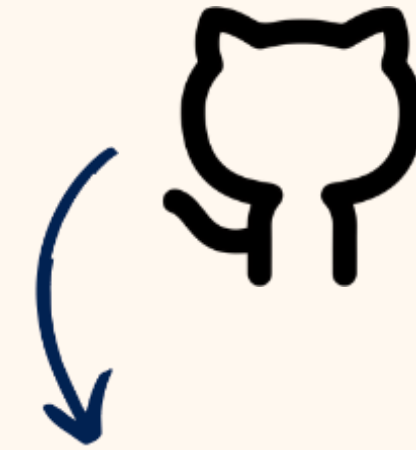
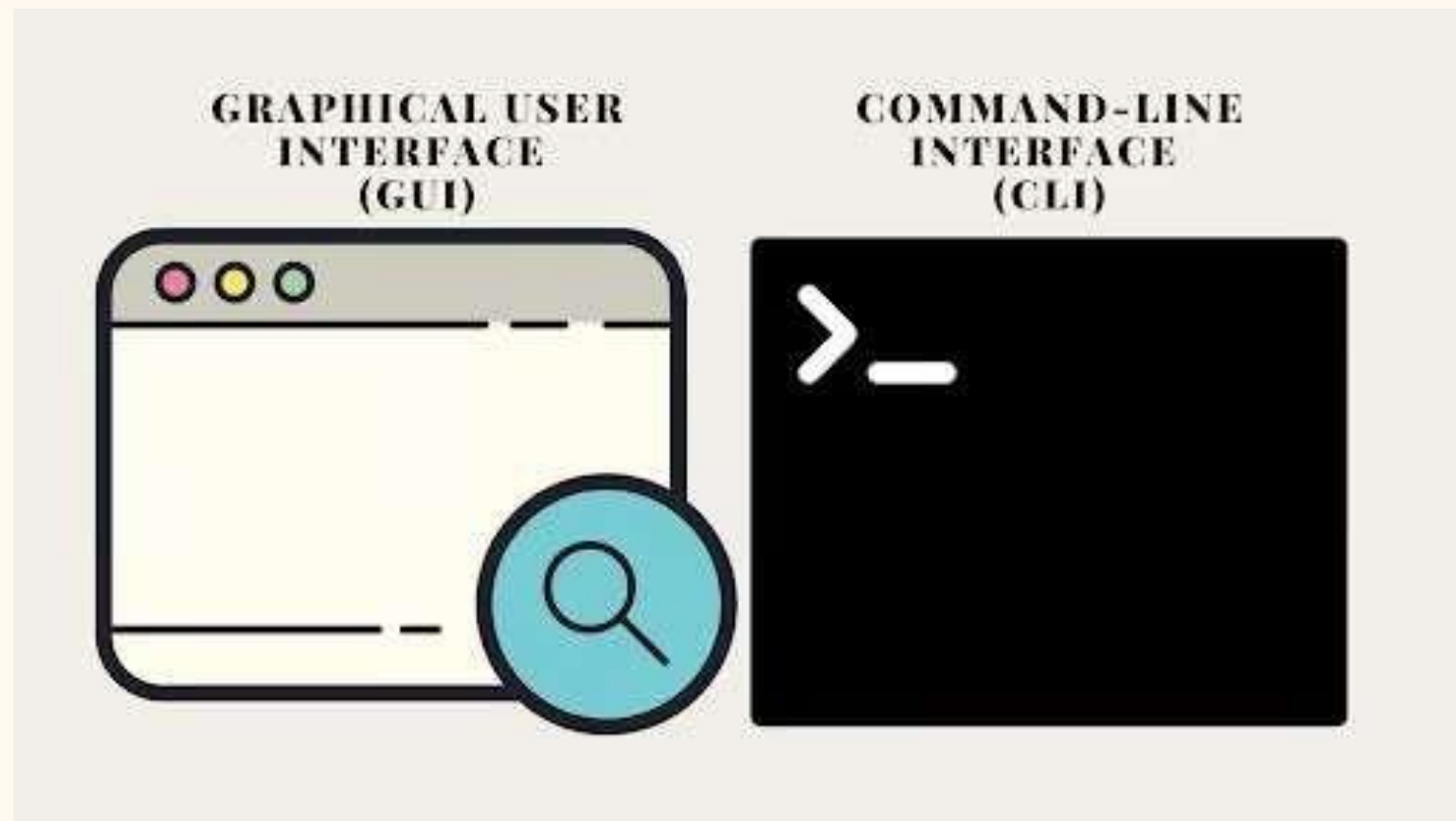


¿Por qué automatizar?



¿Qué es rmToo?

Herramienta libre y de código abierto para la gestión de requisitos, desarrollada en Python.



Funcionalidades y Enfoques

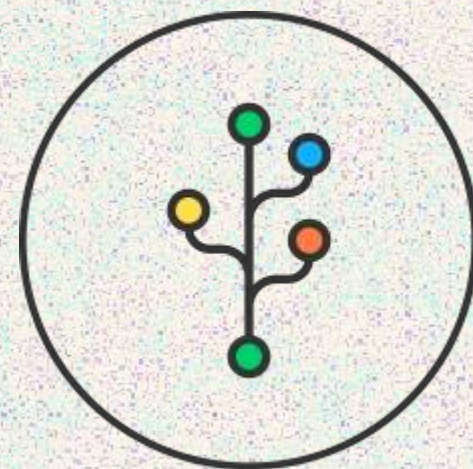
Archivos de texto



Automatización



Control de versiones



Trazabilidad



Ventajas y Limitaciones de rmToo

Herramienta de Gestión de Requisitos



Ventajas clave de rmToo



Trazabilidad

Conecta requisitos con casos de uso, código y pruebas



Análisis de impacto

Facilita identificar qué elementos cambian



Coherencia documental

Ayuda a mantener consistencia entre artefactos



Integración con Git

Registra modificaciones, permite recuperar versiones



Documentación automática

Genera documentación actualizada



Código abierto

No requiere licenciamiento comercial

Limitaciones de rmToo



Interfaz no moderna

Carece de una interfaz gráfica contemporánea.



Archivos de texto y configuración manual

Requiere manipulación de ficheros y ajustes manuales



Accesibilidad técnica

Menos accesible para usuarios sin experiencia



Curva de aprendizaje

Los nuevos usuarios necesitan formación.



Colaboración en tiempo real limitada

Ofrece menos capacidades colaborativas.



Escalabilidad de trazabilidad

Mantener la trazabilidad puede complicarse

La comparación entre herramientas

Característica	rmToo	IBM DOORS Next	Jama Connect
Tipo de herramienta	Open Source	Comercial	Comercial
Interfaz gráfica	No	Sí	Sí
Trazabilidad	Alta (Git)	Muy alta	Muy alta
Colaboración en tiempo real	Limitada	Avanzada	Avanzada
Automatización de documentación	Sí	Sí	Sí
Curva de aprendizaje	Alta	Media	Baja
Costo	Gratis	Alto	Alto



Limitación práctica y Balance final

Fortalezas

- Trazabilidad
- Integración con Git
- Documentación automática
- Código abierto

Debilidades

- Interfaz limitada
- Curva de aprendizaje
- Menor colaboración en tiempo real
- Complejidad en proyectos grandes

Conclusión: rmToo destaca por ofrecer trazabilidad, control de cambios y documentación automática con coste nulo de licenciamiento;

Aplicabilidad de rmToo

Ingeniería de Requisitos



Desarrollo de Software



Gestión de Cambios



Proyectos Ágiles

